

Лекция 13: Многочлены. Деление, корни и разложение

Введение: Зачем IT-специалисту многочлены?

Многочлен (полином) — это, пожалуй, самый универсальный вычислительный объект во всей прикладной математике. С точки зрения программиста он представляет собой просто массив коэффициентов, но за этим простым представлением скрывается мощнейший аппарат, на котором держатся целые области информатики.

В этой лекции мы изучим, как делить многочлены с остатком (полный аналог деления целых чисел), научимся быстро вычислять их значения и находить корни, познакомимся с теоремой Безу, схемой Горнера, основной теоремой алгебры и теоремой Виета. Прежде чем погрузиться в теорию, посмотрим, где всё это работает на практике.

Применение в IT : Криптография и помехоустойчивое кодирование

Современные системы хранения и передачи данных немыслимы без многочленов над конечными полями.

- **Коды Рида–Соломона** (используются в QR-кодах, DVD/Blu-ray, спутниковой связи, RAID-массивах) трактуют блок данных как коэффициенты многочлена. Деление многочленов с остатком и теорема Безу лежат в основе кодирования и восстановления повреждённых байтов.
- **CRC (Cyclic Redundancy Check)** — контрольная сумма, которую вычисляет почти каждый сетевой адаптер и архиватор, — это в точности *остаток* от деления многочлена сообщения на фиксированный порождающий многочлен.

Применение в IT : Компьютерная графика и анимация

Гладкие траектории движения камеры, кривые шрифтов TrueType, поверхности в САПР — всё это **кривые Безье** и **сплайны**, то есть кусочно-полиномиальные функции. Поиск пересечения луча с кривой в трассировке лучей сводится к нахождению *корней многочлена*. Кратность корня при этом отвечает за то, касается луч поверхности или пересекает её.

Применение в IT : Научные вычисления и Data Science

Полиномиальная регрессия, интерполяция табличных данных, численное интегрирование (квадратурные формулы Гаусса строятся на корнях ортогональных многочленов) — всё это требует устойчивого вычисления значений и корней полиномов. Характеристический многочлен матрицы, корни которого суть собственные значения, — фундамент PCA, анализа устойчивости и спектральных методов машинного обучения.

Основные понятия. Деление многочленов. Теорема Безу

Определение : Многочлен

Многочленом n -й степени называется функция

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

где $x \in \mathbb{C}$, коэффициенты $a_i \in \mathbb{C}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, причём старший коэффициент $a_0 \neq 0$.

Обозначение. Степень многочлена $P(x)$ обозначается $\deg P$.

Применение в IT : Представление в памяти

В коде многочлен почти всегда хранится как массив коэффициентов (например, `numpy.poly1d` в Python или `double[]` в C++). Степень — это длина массива минус один. Именно поэтому условие $a_0 \neq 0$ важно: ведущие нули «искусственно» завышали бы степень.

Теорема : Степень суммы и произведения

Сложение и умножение многочленов определяются обычным образом, при этом:

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q), \quad \deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q.$$

Неравенство для суммы строгое именно тогда, когда старшие члены сокращаются (например, $(x^2 + x) + (-x^2 + 1)$ имеет степень 1, а не 2). Для произведения старшие коэффициенты перемножаются и, будучи отличными от нуля, не могут сократиться, поэтому здесь всегда равенство.

Деление многочленов с остатком

Точно так же, как целое число не всегда делится на другое нацело (но всегда есть частное и остаток), многочлен можно разделить на другой с остатком. Это фундаментальная операция, на которой строится весь дальнейший материал.

Теорема : О делении с остатком

Для любых двух многочленов $f(x)$ и $g(x)$, где $g(x) \neq 0$, существует, и притом единственная, пара многочленов $q(x)$ и $r(x)$ такая, что

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \tag{13.1}$$

где либо $r(x) = 0$, либо $\deg r < \deg g$.

При этом $f(x)$ — **делимое**, $g(x)$ — **делитель**, $q(x)$ — **частное**, $r(x)$ — **остаток**.

Доказательство. Существование. Если $f(x) = 0$, берём $q(x) = r(x) = 0$, и утверждение очевидно. Пусть $f(x) \neq 0$.

I случай: $\deg f < \deg g$. Тогда полагаем $f = g \cdot 0 + f$, то есть $q = 0$, $r = f$, причём $\deg r = \deg f < \deg g$.

II случай: $\deg f \geq \deg g$. Запишем

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n, \quad g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m.$$

Применим метод математической индукции по степени n многочлена $f(x)$.

1) База: $n = 0$. Тогда и $m = 0$, и можно взять $q(x) = \frac{a_n}{b_m}$, $r(x) = 0$ — утверждение верно.

2) Шаг: предположим, что теорема верна для любого многочлена степени меньше n . Рассмотрим вспомогательный многочлен, в котором старший член f уничтожается:

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x). \quad (13.2)$$

По построению либо $f_1(x) = 0$, либо $\deg f_1 < n$.

Если $f_1(x) = 0$, то $f(x) = \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x)$, то есть $q(x) = \frac{a_0}{b_0} x^{n-m}$, $r(x) = 0$ — теорема верна.

Если же $\deg f_1 < n$, то по предположению индукции $f_1(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x)$, где либо $r(x) = 0$, либо $\deg r < \deg g$. Подставляя это в (13.2), получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x) + \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} g(x) = g(x) q_1(x) + r(x) + \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} g(x) \\ &= g(x) \left(\frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x) \right) + r(x) = g(x) q(x) + r(x), \end{aligned}$$

где $q(x) = \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x)$. Существование доказано.

Единственность. Пусть наряду с (13.1) существует ещё одно представление

$$f(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r_1(x), \quad \deg r_1 < \deg g. \quad (13.3)$$

Вычитая (13.3) из (13.1), получаем

$$0 = g(x)(q(x) - q_1(x)) + r(x) - r_1(x) \implies g(x)(q(x) - q_1(x)) = r_1(x) - r(x).$$

Допустим $q \neq q_1$. Тогда в левой части $\deg(g \cdot (q - q_1)) \geq \deg g$. Но в правой части $\deg(r_1 - r) \leq \max(\deg r_1, \deg r) < \deg g$ — противоречие. Следовательно, $q = q_1$, а тогда и $r_1 = r$. ■

Применение в IT : Деление «уголком» = цикл вычитаний

Деление многочленов «в столбик» — это в точности алгоритм из доказательства: на каждом шаге мы убиваем старший член делимого, домножая делитель на $\frac{a_0}{b_0} x^{n-m}$ и вычитая. Тот же принцип реализован аппаратно в вычислителях CRC: сдвиговый регистр выполняет последовательные «вычитания» (XOR) делителя.

Определение : Деление многочленов уголком (пример)

Разделим $f(x) = 3x^4 + x^3 - 1$ на $g(x) = x^2 + x + 1$.

$$\begin{array}{r|l}
 3x^4 + x^3 & -1 \\
 - (3x^4 + 3x^3 + 3x^2) & \\
 \hline
 & -2x^3 - 3x^2 - 1 \\
 - (-2x^3 - 2x^2 - 2x) & \\
 \hline
 & -x^2 + 2x - 1 \\
 - (-x^2 - x - 1) & \\
 \hline
 & 3x
 \end{array}$$

Разберём шаги:

- $\frac{3x^4}{x^2} = 3x^2$; вычитаем $3x^2(x^2 + x + 1) = 3x^4 + 3x^3 + 3x^2$ — остаётся $-2x^3 - 3x^2 - 1$.
- $\frac{-2x^3}{x^2} = -2x$; вычитаем $-2x(x^2 + x + 1) = -2x^3 - 2x^2 - 2x$ — остаётся $-x^2 + 2x - 1$.
- $\frac{-x^2}{x^2} = -1$; вычитаем $-1 \cdot (x^2 + x + 1) = -x^2 - x - 1$ — остаётся $3x$.

Степень остатка $\deg(3x) = 1 < 2 = \deg g$, деление окончено. Итак,

$$q(x) = 3x^2 - 2x - 1, \quad r(x) = 3x,$$

$$3x^4 + x^3 - 1 = (x^2 + x + 1)(3x^2 - 2x - 1) + 3x.$$

Теорема Безу

Теорема : Теорема Безу

Остаток от деления многочлена $f(x)$ на двучлен $x - a$ равен значению многочлена в точке a , то есть равен $f(a)$.

Доказательство. Разделим $f(x)$ на $x - a$ с остатком: $f(x) = (x - a)q(x) + r(x)$. Так как $\deg(x - a) = 1$, остаток имеет степень $\deg r < 1$, то есть $r(x) = r = \text{const}$. Подставляя $x = a$, получаем $f(a) = (a - a)q(a) + r = r$. Следовательно, $r = f(a)$. ■

Применение в ИТ : Быстрое вычисление значения и схема Горнера

Из теоремы Безу немедленно следует, что вычислить $f(a)$ можно, деля f на $x - a$. Эффективнее всего это делается **схемой Горнера** — последовательностью «умножить на a и прибавить коэффициент». Она требует всего n умножений и n сложений вместо наивных $O(n^2)$ операций и реализована в стандартных библиотеках численных вычислений как самый устойчивый способ оценки полинома.

Корни многочленов. Кратность корня. Теорема Виета

Определение : Корень многочлена

Число $x = \alpha$ называется **корнем** многочлена $f(x)$, если $f(\alpha) = 0$.

Замечание. Если остаток от деления $f(x)$ на $g(x)$ равен нулю, то говорят, что $f(x)$ делится на $g(x)$.

Теорема : Следствие из теоремы Безу

Если $x = \alpha$ — корень многочлена $f(x)$, то $f(x)$ делится на $x - \alpha$ (нацело, без остатка).

Действительно, по теореме Безу остаток от деления равен $f(\alpha) = 0$, поэтому $f(x) = (x - \alpha)q(x)$.

Кратность корня

Определение : Кратность корня

Корень $x = \alpha$ называется **корнем кратности** k многочлена $f(x)$, если $f(x)$ делится на $(x - \alpha)^k$, но не делится на $(x - \alpha)^{k+1}$.

Теорема : Критерий кратности

$x = \alpha$ — корень кратности k многочлена $f(x)$ тогда и только тогда, когда

$$f(x) = (x - \alpha)^k \cdot g(x), \quad \text{где } g(\alpha) \neq 0.$$

Основная теорема алгебры

Теорема : Основная теорема алгебры

Всякий многочлен, степень которого не меньше единицы, имеет хотя бы один корень (в общем случае комплексный).

Теорема : Разложение на линейные множители

Всякий многочлен степени $n \geq 1$ имеет ровно n корней (с учётом кратности), при этом

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n), \quad (13.4)$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — корни многочлена $P_n(x)$.

Доказательство. По основной теореме алгебры существует $\alpha_1 \in \mathbb{C}$ такое, что $P_n(\alpha_1) = 0$. Тогда по следствию из теоремы Безу $P_n(x) = (x - \alpha_1)P_{n-1}(x)$, где $\deg P_{n-1} = n - 1$.

Если $n - 1 \geq 1$, то снова существует $\alpha_2 \in \mathbb{C}$: $P_{n-1}(\alpha_2) = 0$, откуда $P_n(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)P_{n-2}(x)$, и так далее. Продолжая процесс n раз, получим разложение (13.4). ■

Замечание (каноническое разложение над $\mathbb{C}$). Сгруппировав в (13.4) множители с одинаковыми корнями, получим

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2} \dots (x - \alpha_r)^{k_r}, \quad (13.5)$$

где $\alpha_i \neq \alpha_j$ при $i \neq j$; $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$; k_i — кратность корня α_i . Это **каноническое разложение** многочлена на множестве комплексных чисел.

Теорема Виета

Теорема : Теорема Виета

Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ — корни многочлена $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, то справедливы соотношения

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0}; \\ \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_2}{a_0}; \\ \dots \\ \sum \alpha_{i_1}\alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}; \\ \dots \\ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}. \end{cases}$$

Эти формулы получаются раскрытием скобок в разложении (13.4) и приравнованием коэффициентов при одинаковых степенях x . Они позволяют связывать симметрические функции корней с коэффициентами, не находя самих корней.

Многочлены с действительными коэффициентами

Пусть теперь $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, причём все $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, 1, \dots, n$. У таких многочленов комплексные корни обладают замечательной симметрией.

Теорема : О сопряжённых корнях

Если $x = \alpha \in \mathbb{C}$ — корень многочлена $P_n(x)$ с действительными коэффициентами, то сопряжённое число $x = \bar{\alpha}$ — тоже корень этого многочлена.

Доказательство. Пусть α — корень $P_n(x)$, то есть $a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = P_n(\alpha) = 0$. Возьмём комплексное сопряжение от обеих частей. Используя свойства $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ и $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, а также то, что коэффициенты действительны ($\bar{a}_i = a_i$), получаем

$$\overline{P_n(\alpha)} = \bar{0} = 0 \implies \bar{a}_0\bar{\alpha}^n + \bar{a}_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{\alpha} + \bar{a}_n = 0,$$

$$a_0\bar{\alpha}^n + a_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_{n-1}\bar{\alpha} + a_n = 0 \implies P_n(\bar{\alpha}) = 0.$$

Следовательно, $\bar{\alpha}$ — корень $P_n(x)$. ■

Замечание. Если α — корень $P_n(x)$, то $P_n(x)$ делится на $(x - \alpha)$; а так как $\bar{\alpha}$ — тоже корень, то $P_n(x)$ делится и на $(x - \bar{\alpha})$. Значит, $P_n(x)$ делится на произведение

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + |\alpha|^2 = x^2 + px + q$$

— это *квадратный трёхчлен с действительными коэффициентами* (так как $\alpha + \bar{\alpha} = 2 \operatorname{Re} \alpha$ и $|\alpha|^2$ действительны), причём с отрицательным дискриминантом.

Замечание (каноническое разложение над $\mathbb{R}$). Если $P_n(x)$ — многочлен с действительными коэффициентами, то комплексные корни идут сопряжёнными парами, и его можно разложить на действительные множители:

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \dots (x - \alpha_s)^{k_s} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \dots (x^2 + p_lx + q_l)^{r_l}, \quad (13.6)$$

где $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $k_i \in \mathbb{N}$, $i = 1, \dots, s$; $p_j, q_j \in \mathbb{R}$, $r_j \in \mathbb{N}$, $j = 1, \dots, l$, и каждый квадратный трёхчлен неприводим (его дискриминант отрицателен). Это **каноническое разложение многочлена на множестве действительных чисел**.

Применение в IT : Почему это важно для цифровой обработки сигналов

Передаточная функция цифрового фильтра — отношение двух многочленов с действительными коэффициентами. Разложение (13.6) на квадратичные блоки (biquad sections) — стандартный приём реализации фильтров: сопряжённые комплексные корни (полюса и нули) объединяются в действительные звенья второго порядка, что обеспечивает численную устойчивость фильтра.

Разбор задач

Определение : Решение уравнения с рациональными корнями

Решить уравнение $6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = 0$.

Поиск целых корней. Если уравнение имеет целые корни, то они содержатся среди делителей свободного члена -4 , то есть среди $\pm 1, \pm 2, \pm 4$. Проверкой убеждаемся, что $x_1 = -2$:

$$6 \cdot 16 + 5 \cdot (-8) - 9 \cdot 4 + 8 \cdot (-2) - 4 = 96 - 40 - 36 - 16 - 4 = 0. \quad \checkmark$$

Деление по схеме Горнера на $x + 2$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 6 & 5 & -9 & 8 & -4 \\ -2 & 6 & -7 & 5 & -2 & 0 \end{array}$$

(каждое число: предыдущее $\times (-2)$ плюс верхний коэффициент: $5 + (-2) \cdot 6 = -7$; $-9 + (-2) \cdot (-7) = 5$; $8 + (-2) \cdot 5 = -2$; $-4 + (-2) \cdot (-2) = 0$.) Итак,

$$P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = (x + 2)(6x^3 - 7x^2 + 5x - 2).$$

Поиск рациональных корней кубического множителя. Уравнение $6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = 0$ целых корней не имеет, но может иметь рациональные, содержащиеся среди дробей $\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{2}{3}$ (отношения делителей свободного члена к делителям старшего коэффициента). Проверкой находим $x_2 = \frac{2}{3}$:

$$6 \cdot \frac{8}{27} - 7 \cdot \frac{4}{9} + 5 \cdot \frac{2}{3} - 2 = \frac{16}{9} - \frac{28}{9} + \frac{30}{9} - \frac{18}{9} = 0. \quad \checkmark$$

Деление $Q(x) = 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2$ на $3x - 2$ уголком:

$$\begin{array}{r|l} 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 & 3x - 2 \\ - 6x^3 - 4x^2 & 2x^2 - x + 1 \\ \hline & - 3x^2 + 5x - 2 \\ - & - 3x^2 + 2x \\ \hline & 3x - 2 \\ - & 3x - 2 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Следовательно, $6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = (3x - 2)(2x^2 - x + 1)$.

Оставшийся квадратный трёхчлен. Решаем $2x^2 - x + 1 = 0$:

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}.$$

Ответ: $x = \frac{2}{3}; \quad x = -2; \quad x = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}.$

Определение : Корни, кратность и разложение над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$

Найти корни многочлена $p(z) = 2z^4 + 11z^3 + 20z^2 + 7z - 10$ и определить их кратность. Разложить $p(z)$ на множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

Корень $z_1 = -2$ (по схеме Горнера):

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 2 & 11 & 20 & 7 & -10 \\ -2 & 2 & 7 & 6 & -5 & 0 \end{array}$$

($11 - 4 = 7$; $20 - 14 = 6$; $7 - 12 = -5$; $-10 + 10 = 0$.) Значит, $p(z) = (z + 2)(2z^3 + 7z^2 + 6z - 5)$.

Корень $z_2 = \frac{1}{2}$ (по схеме Горнера для $2z^3 + 7z^2 + 6z - 5$):

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & 7 & 6 & -5 \\ 1/2 & 2 & 8 & 10 & 0 \end{array}$$

($7 + 1 = 8$; $6 + 4 = 10$; $-5 + 5 = 0$.) Значит,

$$p(z) = (z + 2) \left(z - \frac{1}{2}\right) (2z^2 + 8z + 10) = (z + 2)(2z - 1)(z^2 + 4z + 5)$$

— **разложение на множители над $\mathbb{R}$** (трёхчлен $z^2 + 4z + 5$ имеет дискриминант $16 - 20 = -4 < 0$, то есть неприводим над $\mathbb{R}$).

Комплексные корни. Решаем $z^2 + 4z + 5 = 0$:

$$z = -2 \pm \sqrt{4 - 5} = -2 \pm i.$$

Тогда

$$p(z) = (z + 2)(2z - 1)(z + 2 - i)(z + 2 + i)$$

— **разложение над $\mathbb{C}$.**

Ответ: $z_1 = -2$, $z_2 = \frac{1}{2}$, $z_{3,4} = -2 \pm i$ — все корни кратности 1.

Определение : Восстановление многочлена по комплексному корню

Пусть $z_1 = \frac{-1 + i\sqrt{11}}{6}$ — корень многочлена $p(z) = 6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3$. Найти остальные корни и их кратность; разложить $p(z)$ на множители над $\mathbb{R}$.

1) Сопряжённый корень и действительный трёхчлен. Так как коэффициенты $p(z)$ действительны, сопряжённое число $z_2 = \frac{-1 - i\sqrt{11}}{6}$ — тоже корень. Перемножим соответствующие двучлены:

$$\begin{aligned}(z - z_1)(z - z_2) &= \left(z + \frac{1}{6} - i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) \left(z + \frac{1}{6} + i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) = \left(z + \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{11}{36} \\ &= z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{36} + \frac{11}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{12}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Чтобы получить множитель с целыми коэффициентами, умножим на 3: $3z^2 + z + 1$.

2) Деление $p(z)$ на $3z^2 + z + 1$ уголком:

$$\begin{array}{r|l}6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3 & 3z^2 + z + 1 \\- 6z^4 + 2z^3 + 2z^2 & 2z^2 - z + 3 \\ \hline & - 3z^3 + 8z^2 + 2z \\ - & - 3z^3 - z^2 - z \\ \hline & 9z^2 + 3z + 3 \\ - & 9z^2 + 3z + 3 \\ \hline & 0\end{array}$$

Итак, $p(z) = (3z^2 + z + 1)(2z^2 - z + 3)$.

3) Корни второго множителя. Решаем $2z^2 - z + 3 = 0$:

$$z_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 24}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{23}}{4}.$$

Кратность у всех корней равна 1.

Разложение над $\mathbb{R}$:

$$p(z) = (3z^2 + z + 1)(2z^2 - z + 3).$$

Разложение над $\mathbb{C}$:

$$p(z) = 6 \left(z - \frac{-1-i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{-1+i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{1-i\sqrt{23}}{4}\right) \left(z - \frac{1+i\sqrt{23}}{4}\right).$$

Определение : Кратные корни многочлена высокой степени

Найти корни многочлена

$$p(z) = z^8 - 2z^7 + z^6 - 2z^5 + 4z^4 - 2z^3 + z^2 - 2z + 1$$

и их кратность. Разложить $p(z)$ на множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

Корень $z_1 = 1$ (схема Горнера):

$$\begin{array}{r|rrrrrrrrrr} & 1 & -2 & 1 & -2 & 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}$$

Значит, $p(z) = (z - 1)(z^7 - z^6 - 2z^4 + 2z^3 + z - 1)$.

Ещё раз корень $z = 1$ (для частного $z^7 - z^6 - 2z^4 + 2z^3 + z - 1$):

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr} & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Получаем $z^6 - 2z^3 + 1$, и тогда

$$p(z) = (z - 1)^2(z^6 - 2z^3 + 1).$$

Заметим, что $z^6 - 2z^3 + 1 = (z^3 - 1)^2$, а $z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1)$. Поэтому

$$\begin{aligned} p(z) &= (z - 1)^2(z^3 - 1)^2 = (z - 1)^2(z - 1)^2(z^2 + z + 1)^2 \\ &= (z - 1)^4(z^2 + z + 1)^2 \end{aligned}$$

— **разложение на множители над $\mathbb{R}$** (трёхчлен $z^2 + z + 1$ имеет дискриминант $1 - 4 = -3 < 0$, неприводим).

Комплексные корни. Решаем $z^2 + z + 1 = 0$:

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Тогда

$$p(z) = (z - 1)^4 \left(z - \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left(z - \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

— **разложение на множители над $\mathbb{C}$.**

Ответ: $z = 1$ — корень кратности 4; $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ — корни кратности 2. (Проверка: суммарная кратность $4 + 2 + 2 = 8 = \deg p$.)

Применение в IT : Кратные корни и численная устойчивость

Кратные корни (как $z = 1$ выше) — головная боль численных алгоритмов: рядом с кратным корнем многочлен «прижимается» к оси, и даже малое возмущение коэффициентов резко смещает корни. Поэтому в робастных решателях кратность сначала выявляют через наибольший общий делитель $p(z)$ и его производной $p'(z)$ (алгоритм square-free factorization), а уже затем ищут простые корни. Это прямое практическое следствие изученной нами связи кратности с делимостью.